Tóm tắt bảo vệ dự án nhận diện cây dược liệu

Huỳnh Gia Huy | 2474802010135 | Bản v0.3 ngày 03/11/2026

Bài toán và phương pháp

Phân loại có giám sát ảnh lá sáu loài BDMediLeaves. HSV + LBP + GLCM tạo 126 đặc trưng, StandardScaler và SVM. Tối ưu kernel, C, gamma có điều kiện và class_weight; Random Search đối chứng TPE, 40 trial x 5 seed mỗi search.

Kết quả mới cần trình bày

Nested OOF trên 778 ảnh	Baseline	Selected4
Macro-F1	86,17%	88,06%
Accuracy	86,12%	88,05%
Đúng	670	685

Tổng 3.600 trial / 10.800 CV fit. Tăng 1,89 điểm phần trăm Macro-F1; sửa 34 lỗi, phát sinh 19 lỗi. Bốn tham số đã được tìm kiếm nhưng chưa chứng minh tốt hơn ổn định so với ba tham số. Cấu hình cuối: RBF, C=6,6025932, gamma=0,00581874, class_weight=None.

Giới hạn phải trả lời rõ

Test lịch sử 194 ảnh đã mở, không chấm lại cho v0.3. Biểu diễn đã được chọn trên development cũ; nhóm chưa phải ID cây thật. Chưa có kiểm thử ngoài miền Việt Nam, học sâu hoặc từ chối loài lạ. Điểm SVM không phải xác suất đúng.

Bàn giao và mở rộng

Có mô hình, CLI, API cục bộ, notebook, báo cáo, 25 test và lịch sử Git. Bộ Việt Nam có 20 ứng viên, ưu tiên 12; 69 ảnh truy hồi chưa hoàn tất kiểm định. Bộ kiểm tra chặn ghép ảnh khác cây, nhãn chưa xác minh và rò rỉ theo nhóm. Chưa có mô hình nhiều bộ phận hoặc website công cộng.